

Devoir surveillé n° 6 CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Limites · Continuité · Bijection et racines cubiques · Difficulté : 2 — Approfondissement

Durée
2 h

Auteur
R. Abed — Agrégé de Mathématiques

Année scolaire
2026 / 2027

Barème
20 points

Remarque. Ce corrigé n'emploie que les outils au programme du 2^e Bac SM à ce stade : quantité conjuguée ($a^3 - b^3$), limites de référence ($\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan } u}{u} = 1$), continuité des fonctions usuelles, théorème des valeurs intermédiaires, théorème de la bijection. **Aucune dérivation, aucun développement limité ni équivalent.** Les pastilles [... pt] détaillent le barème.

Rappel. $a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$ (si $a^2 + ab + b^2 \neq 0$); pour $x > 0$: $\text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$; une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$, et sa réciproque est continue et de même monotonie.

Exercice 1 — Calcul de limites

★ Calculer

4 pts

Question 1

1 pt

Idée directrice. Forme $\frac{0}{0}$: la racine cubique se « casse » par $a^3 - b^3$ avec $a = \sqrt[3]{x^2}$, $b = 1$, puis on fait apparaître $\frac{\text{Arctan } u}{u}$.

Pour $x \neq 1$ voisin de 1 : $\sqrt[3]{x^2} - 1 = \frac{x^2 - 1}{\sqrt[3]{x^4} + \sqrt[3]{x^2} + 1}$, donc

$$\frac{\sqrt[3]{x^2} - 1}{\text{Arctan}(x - 1)} = \frac{x + 1}{\sqrt[3]{x^4} + \sqrt[3]{x^2} + 1} \times \frac{x - 1}{\text{Arctan}(x - 1)}.$$

[0,5 pt] Le premier facteur tend vers $\frac{2}{3}$ et, avec $u = x - 1 \rightarrow 0$, $\frac{u}{\text{Arctan } u} \rightarrow 1$: [0,5 pt]

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2} - 1}{\text{Arctan}(x - 1)} = \frac{2}{3}.$$

Question 2

1 pt

Idée directrice. $\sin(\pi\sqrt{\cos x})$ ne tend pas vers 0 « par le bon bout » : on utilise $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ pour se ramener à $\sin u$ avec $u \rightarrow 0$.

Pour $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$: $\cos x \in]0, 1[$; posons $u(x) = 1 - \sqrt{\cos x} = \frac{1 - \cos x}{1 + \sqrt{\cos x}} = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{1 + \sqrt{\cos x}} > 0$. Alors

$$\sin(\pi\sqrt{\cos x}) = \sin(\pi - \pi u(x)) = \sin(\pi u(x)). \text{ [0,5 pt]}$$

$$\frac{\sin(\pi\sqrt{\cos x})}{x} = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u} \cdot \frac{\pi u}{x} = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u} \cdot \frac{\pi \sin \frac{x}{2}}{1 + \sqrt{\cos x}} \cdot \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}.$$

Quand $x \rightarrow 0$: $\pi u \rightarrow 0$ donc le premier facteur tend vers 1, le deuxième vers 0, le troisième vers 1 : **[0,5 pt]**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi\sqrt{\cos x})}{x} = 0.$$

Question 3

1 pt

Forme $\infty - \infty$. On écrit

$$\sqrt{x^2 + 1} \operatorname{Arctan} x - \frac{\pi}{2}x = (\sqrt{x^2 + 1} - x) \operatorname{Arctan} x + x \left(\operatorname{Arctan} x - \frac{\pi}{2} \right).$$

Premier terme : $(\sqrt{x^2 + 1} - x) \operatorname{Arctan} x = \frac{\operatorname{Arctan} x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \rightarrow \frac{\pi/2}{+\infty} = 0. \text{ [0,5 pt]}$

Second terme : pour $x > 0$, $\operatorname{Arctan} x - \frac{\pi}{2} = -\operatorname{Arctan} \frac{1}{x}$; avec $u = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+ : x \left(\operatorname{Arctan} x - \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{\operatorname{Arctan} u}{u} \rightarrow -1. \text{ [0,5 pt]}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 1} \operatorname{Arctan} x - \frac{\pi}{2}x \right) = -1.$$

Question 4

1 pt

Posons $a = \sqrt[3]{1 + \frac{1}{x}}$ ($x > 0$) ; $a \rightarrow 1$. Alors $a - 1 = \frac{a^3 - 1}{a^2 + a + 1} = \frac{1/x}{a^2 + a + 1}$, d'où **[0,5 pt]**

$$x \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x}} - 1 \right) = \frac{1}{a^2 + a + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3}.$$

[0,5 pt]

Sous-total : 4 pts

Exercice 2 — Une bijection définie par morceaux et sa réciproque

★★★ Raisonner

7 pts

Question 1

1 pt

En $-\infty : 1 - x^3 \rightarrow +\infty$ et $\lim_{+\infty} \sqrt[3]{\cdot} = +\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty. \text{ [0,5 pt]}$

En $+\infty : \frac{2}{x+1} - 1 \rightarrow -1$ et Arctan est continue en -1 : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 \operatorname{Arctan}(-1) = -\frac{\pi}{2}. \text{ [0,5 pt]}$

Question 2

1,5 pt

Sur $] -\infty, 1[: x \mapsto 1 - x^3$ est continue (polynôme) et $\sqrt[3]{\cdot}$ est continue sur $\mathbb{R} : f$ est continue (composée). **[0,5 pt]**

Sur $]1, +\infty[: x \mapsto \frac{2}{x+1} - 1$ est continue ($x+1 \neq 0$) et Arctan est continue sur $\mathbb{R} : f$ est continue. **[0,25 pt]**

En 1 : $f(1) = \sqrt[3]{0} = 0$; f est continue à gauche en 1 (même expression sur $] - \infty, 1]$) et

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 \operatorname{Arctan} \left(\frac{2}{2} - 1 \right) = 2 \operatorname{Arctan} 0 = 0 = f(1).$$

[0,5 pt]

f est continue sur $\mathbb{R}$.

[0,25 pt]

Question 3

1,5 pt

Idée directrice. Monotonie par composition sur chaque morceau, puis recollement : il faut comparer deux points pris de part et d'autre de 1 (l'oubli de cette étape est l'erreur classique).

Sur $] - \infty, 1]$: $x \mapsto x^3$ est strictement croissante, donc $x \mapsto 1 - x^3$ est strictement décroissante; $\sqrt[3]{\cdot}$ étant strictement croissante, f est strictement décroissante. [0,5 pt]

Sur $]1, +\infty[$: $x \mapsto \frac{2}{x+1}$ est strictement décroissante ($x+1 > 0$) et Arctan est strictement croissante : f est strictement décroissante. [0,5 pt]

Recollement : si $x_1 \leq 1 < x_2$, alors $f(x_1) \geq f(1) = 0$ et, comme $\frac{2}{x_2+1} - 1 < 0$, $f(x_2) < 2 \operatorname{Arctan} 0 = 0$; donc $f(x_1) > f(x_2)$. [0,5 pt] f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Question 4.a)

1 pt

f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle $\mathbb{R}$: elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur

$$J = f(\mathbb{R}) = \left] \lim_{+\infty} f, \lim_{-\infty} f \right[= \left] -\frac{\pi}{2}, +\infty \right[.$$

[1 pt]

Question 4.b)

2 pt

Soit $y \in J$ et $x = f^{-1}(y)$. Comme f est strictement décroissante et $f(1) = 0$: $y \geq 0 \iff x \leq 1$. [0,25 pt]

Cas $y \geq 0$: $x \leq 1$ et $\sqrt[3]{1-x^3} = y \iff 1-x^3 = y^3 \iff x = \sqrt[3]{1-y^3}$ (et bien $1-y^3 \leq 1$, donc $x \leq 1$). [0,75 pt]

Cas $-\frac{\pi}{2} < y < 0$: $x > 1$ et

$$2 \operatorname{Arctan} \left(\frac{2}{x+1} - 1 \right) = y \iff \operatorname{Arctan} \left(\frac{2}{x+1} - 1 \right) = \frac{y}{2} \iff \frac{2}{x+1} - 1 = \tan \frac{y}{2}$$

car $\frac{y}{2} \in]-\frac{\pi}{4}, 0[\subset]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Comme $\tan \frac{y}{2} \in]-1, 0[$, on a $1 + \tan \frac{y}{2} > 0$ et $x+1 = \frac{2}{1 + \tan \frac{y}{2}}$, soit

$$x = \frac{1 - \tan \frac{y}{2}}{1 + \tan \frac{y}{2}}. [0,75 pt]$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{1-x^3} \text{ si } x \geq 0; \quad f^{-1}(x) = \frac{1 - \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan \frac{x}{2}} = \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \text{ si } -\frac{\pi}{2} < x < 0.$$

[0,25 pt]

Remarque. Sur $[0, 1]$, f^{-1} et f coïncident : f est une *involution* de $[0, 1]$ ($f \circ f = \operatorname{Id}$), ce qui traduit la symétrie de la courbe $x^3 + y^3 = 1$ par rapport à la droite $y = x$.

Sous-total : 7 pts

Question 1

1 pt

Soit $\varphi(x) = \sqrt[3]{1-x} - \sqrt[3]{x} - x^3$ sur $[0, 1]$: φ est continue (somme et composées de fonctions continues). [0,25 pt] $\varphi(0) = 1 > 0$ et $\varphi(1) = -1 - 1 = -2 < 0$; par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in]0, 1[$ tel que $\varphi(c) = 0$: [0,75 pt]

$$(\exists c \in]0, 1[) \quad \sqrt[3]{1-c} = \sqrt[3]{c} + c^3.$$

Question 2

1,5 pt

g est continue sur $[0, 1]$. [0,25 pt] $x \mapsto \sqrt[3]{1-x}$ est strictement décroissante (composée d'une fonction strictement décroissante et d'une fonction strictement croissante) et $x \mapsto -\sqrt[3]{x}$ est strictement décroissante : g est strictement décroissante sur $[0, 1]$. [0,75 pt] Elle réalise donc une bijection de $[0, 1]$ sur $J = [g(1), g(0)] = [-1, 1]$. [0,5 pt]

Question 3

1 pt

Pour $x \in [0, 1]$: $1-x \in [0, 1]$ et $g(1-x) = \sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{1-x} = -g(x)$. [0,5 pt]

Soit $y \in J$ et $x = g^{-1}(y)$: $g(1-x) = -g(x) = -y$ avec $1-x \in [0, 1]$, donc $g^{-1}(-y) = 1-x$: [0,5 pt]

$(\forall y \in J) \quad g^{-1}(-y) = 1 - g^{-1}(y)$ — la courbe de g^{-1} est symétrique par rapport au point $(0, \frac{1}{2})$.

Question 4

1,5 pt

Idée directrice. Changement de variable $y = g^{-1}(x)$: le taux de g^{-1} en 0 est l'inverse du taux de g en $\frac{1}{2}$, que l'on calcule par la quantité conjuguée.

$$g(\frac{1}{2}) = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} - \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = 0, \text{ donc } g^{-1}(0) = \frac{1}{2}. \quad [0,25 \text{ pt}]$$

Pour $x \in J \setminus \{0\}$, posons $y = g^{-1}(x)$: $y \neq \frac{1}{2}$, $x = g(y)$ et $\frac{g^{-1}(x) - \frac{1}{2}}{x} = \frac{y - \frac{1}{2}}{g(y)}$. Comme g^{-1} est continue en 0, $y \rightarrow \frac{1}{2}$ quand $x \rightarrow 0$. [0,5 pt]

Avec $A = \sqrt[3]{1-y}$, $B = \sqrt[3]{y}$: $g(y) = A - B = \frac{A^3 - B^3}{A^2 + AB + B^2} = \frac{1 - 2y}{A^2 + AB + B^2}$, donc

$$\frac{g(y)}{y - \frac{1}{2}} = \frac{-2}{A^2 + AB + B^2} \xrightarrow{y \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{-2}{3 \cdot 2^{-2/3}} = -\frac{2\sqrt[3]{4}}{3}.$$

[0,5 pt] En passant à l'inverse : [0,25 pt]

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g^{-1}(x) - \frac{1}{2}}{x} = -\frac{3}{2\sqrt[3]{4}} = -\frac{3\sqrt[3]{2}}{4}.$$

Sous-total : 5 pts

Question 1

1 pt

Pour chaque k , $t \mapsto |t - a_k|$ est continue sur $\mathbb{R}$ (composée de $t \mapsto t - a_k$ et de la valeur absolue) ; une somme finie de fonctions continues est continue : h est continue sur $[0, 1]$. [1 pt]

Question 2

1,5 pt

Comme $a_k \in [0, 1]$: $|0 - a_k| = a_k$ et $|1 - a_k| = 1 - a_k$. [0,5 pt]

$$h(0) + h(1) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k - \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (1 - a_k) - \frac{1}{2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (a_k + 1 - a_k) - 1 = \frac{n}{n} - 1 = 0.$$

[1 pt]

Question 3

1,5 pt

Idée directrice. Deux nombres de somme nulle sont de signes contraires (au sens large) : c'est la situation type du TVI «en disjonction de cas».

D'après 2., $h(1) = -h(0)$, donc $h(0) h(1) = -h(0)^2 \leq 0$. [0,5 pt]

- Si $h(0) = 0$, on prend $\alpha = 0$.
- Sinon $h(0) h(1) < 0$; h étant continue sur $[0, 1]$, le TVI fournit $\alpha \in]0, 1[$ tel que $h(\alpha) = 0$. [0,75 pt]

Dans les deux cas : [0,25 pt]

$$(\exists \alpha \in [0, 1]) \quad \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\alpha - a_k| = \frac{1}{2}.$$

Remarque. Interprétation : pour tout nuage de n points du segment $[0, 1]$, il existe un point du segment dont la distance moyenne au nuage vaut exactement la moitié de la longueur du segment.

Sous-total : 4 pts

Barème récapitulatif

Bloc	Questions (points)	Sous-total
Exercice 1	1 : 1 · 2 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1	4
Exercice 2	1 : 1 · 2 : 1,5 · 3 : 1,5 · 4a : 1 · 4b : 2	7
Exercice 3	1 : 1 · 2 : 1,5 · 3 : 1 · 4 : 1,5	5
Exercice 4	1 : 1 · 2 : 1,5 · 3 : 1,5	4
Total		20 / 20

Discriminants : Ex. 2 Q3 (recollement) et Q4b · Ex. 3 Q4 · Ex. 4 Q2–Q3. Compétences : *calculer* (Ex. 1) · *raisonner* (Ex. 2) · *démontrer* (Ex. 3, Ex. 4).